Robotics · Experiment

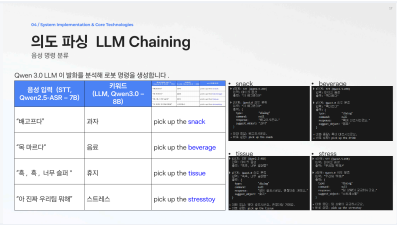
제3의 손 — 음성명령 기반 DOBOT/VLA

일상 발화를 로봇 작업 명령으로 연결한 팀 프로젝트 · 기획·PM 및 음성 모듈 담당

2026.05 · 12일 프로젝트 · 부산인력개발원 · 5인 팀 제3의 손

2026 인텔 엣지 AI 실무 프로젝트발표회 최우수상 · 대한상공회의소 부산인력개발원장 · 2026.05.22 · 팀 수상 · 제3의 손

책상 위 물건을 음성으로 요청하는 로봇 비서를 팀으로 구현했습니다. 기획·PM과 음성 모듈을 맡아 일상 발화를 작업 명령으로 바꾸고, VLA 추론과 로봇 실행 흐름에 연결했습니다.



음성 입력·의도 파싱·VLA 작업 명령 연결 · 2026년 발표자료 · 제3의 손 · 17쪽

해결하려던 문제

사용자의 "배고파", "목마르다" 같은 일상 표현은 학습 모델이 실행하는 작업 명령과 다릅니다. 말의 의도를 물체·작업으로 바꾸고 로봇 실행 단계에 전달하는 흐름이 필요했습니다.

내가 맡은 일

- 책상 위 음성 로봇 비서 프로젝트 기획·PM
- 음성 모듈 개발과 일상 발화→작업 명령 변환 흐름 구성
- 음성 모듈을 팀의 VLA 추론·로봇 실행 흐름에 통합

시행착오와 개선

일상 표현을 VLA가 처리할 수 있는 작업 명령으로 연결해야 함
음성 인식과 의도 파싱을 나누고, 물체별 영문 작업 명령으로 변환하는 흐름을 구성했습니다.

확인한 결과

- 음성 입력을 의도·대상 물체와 작업 명령으로 바꾸는 모듈 구성
- 팀의 VLA 추론·DOBOT 실행 파이프라인에 음성 인터페이스 통합
- 팀 발표자료에 시스템 흐름과 하드웨어·데이터 제약 정리

배운 점

자연스러운 말의 의미와 모델이 학습한 작업 명령을 맞춰야 했습니다. 음성 인식·의도 파싱·로봇 실행을 나누고 팀원의 데이터·하드웨어 조건과 맞추는 일이 중요했습니다.

현재 한계

4축 로봇과 그리퍼의 동작 범위, 짧은 기간의 데이터 수집에 제약이 있었습니다. 발표자료의 개선 표현과 별개로 자율 동작 성공률은 조건과 반복 횟수가 있는 평가 기록으로 확인해야 합니다.

Python · 음성 인식 · LLM 의도 파싱 · LeRobot · Pi0 · DOBOT

웹 상세와 증빙 · 파이프라인 코드 · 제3의 손 · 팀 발표자료 (29쪽, 영상 제외) · 시연 영상 (YouTube)